Equações Diferenciais de 1ª Ordem

Matemática Aplicada à Gestão

1. Introdução

Em Gestão, estamos frequentemente interessados em **taxas de variação**: como o capital cresce ao longo do tempo, como o valor de um equipamento se deprecia, como o preço de um bem se ajusta ao equilíbrio, como a produção evolui com o investimento.
Uma **equação diferencial** é uma equação que envolve uma função desconhecida e as suas derivadas. Quando essa função depende de uma única variável (normalmente o tempo t), a equação diz-se uma **equação diferencial ordinária** (EDO).
Se conhecemos a *taxa* de variação de uma grandeza, a EDO permite recuperar a *própria grandeza* — é o que fazemos quando, sabendo $C'(t)$, queremos determinar $C(t)$. É exactamente o inverso da derivação.

2. Conceitos básicos

Definição. Uma EDO de 1ª ordem é uma equação da forma

$$F(x,\, y(x),\, y'(x)) = 0,$$

ou, na forma explícita,

$$y' = f(x, y).$$

- **Ordem:** é a ordem da derivada mais alta que aparece. Uma EDO de 1ª ordem contém apenas y' (não contém y'').
- **Linear:** se puder escrever-se na forma

  $$y' + P(x)\, y = Q(x),$$

  onde y e y' aparecem apenas à primeira potência e nunca multiplicados entre si.
- **Não-linear:** qualquer EDO que não possa ser escrita nessa forma (ex.: $y' = y^2$, $y' = \ln y$).
- **Solução geral:** família de funções $y(x)$ que verificam a equação e contêm uma constante arbitrária C.
- **Solução particular:** obtém-se fixando C.
- **Problema de valor inicial (PVI):**

  $$y' = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0.$$

  A condição $y(x_0) = y_0$ determina a solução particular.

3. Classificação das EDOs de 1ª ordem

Tipo	Forma geral	Método de resolução
Separável	$y' = g(x)\,h(y)$	Separar variáveis e integrar
Linear	$y' + P(x)y = Q(x)$	Factor integrante
Homogénea	$y' = f\left(\dfrac{y}{x}\right)$	Substituição $v = y/x$
Exacta	$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$	Função potencial

Nesta ficha destacamos as duas primeiras: **separável** e **linear**.

4. Métodos de resolução

4.1. Equações separáveis. Se

$$y' = g(x)\,h(y),$$

então separam-se as variáveis:

$$\frac{dy}{h(y)} = g(x)\,dx$$

e integram-se ambos os membros:

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)\,dx.$$

Exemplo. $y' = xy$.

$$\frac{dy}{y} = x\,dx \implies \ln|y| = \frac{x^2}{2} + C \implies y = K\,e^{x^2/2}.$$

4.2. Equações lineares. Se

$$y' + P(x)\,y = Q(x),$$

define-se o **factor integrante**

$$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}.$$

Multiplicando toda a equação por μ, o membro esquerdo torna-se uma derivada:

$$\big(\mu(x)\,y\big)' = \mu(x)\,Q(x).$$

Integrando:

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)}\left[\int \mu(x)\,Q(x)\,dx + C\right].$$

Exemplo. $y' + y = x$.

$$P(x) = 1, \quad \mu(x) = e^{x}.$$

$$(ye^{x})' = xe^{x} \implies ye^{x} = (x-1)e^{x} + C \implies y = x - 1 + C\,e^{-x}.$$

5. Aplicações económicas

5.1. Juro composto contínuo

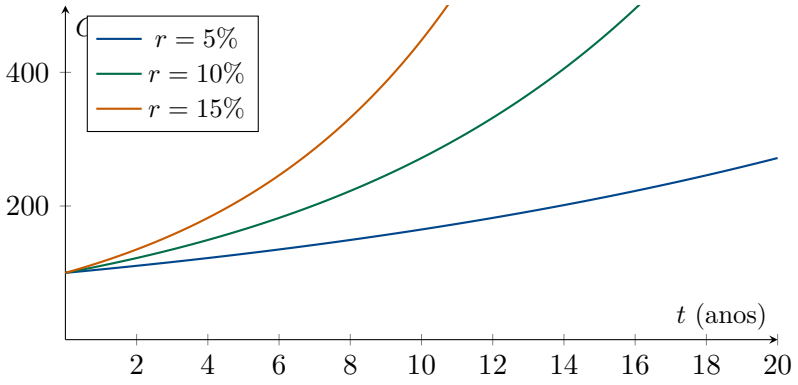
Se um capital C cresce à taxa contínua r (proporcional ao montante),

$$\frac{dC}{dt} = rC, \qquad C(0) = C_0.$$

Separando variáveis:

$$C(t) = C_0\, e^{rt}.$$

Interpretação: com $r = 0{,}05$ e $C_0 = 100$, o capital duplica aproximadamente em $t = \ln 2/0{,}05 \approx 13{,}9$ anos.



5.2. Depreciação exponencial

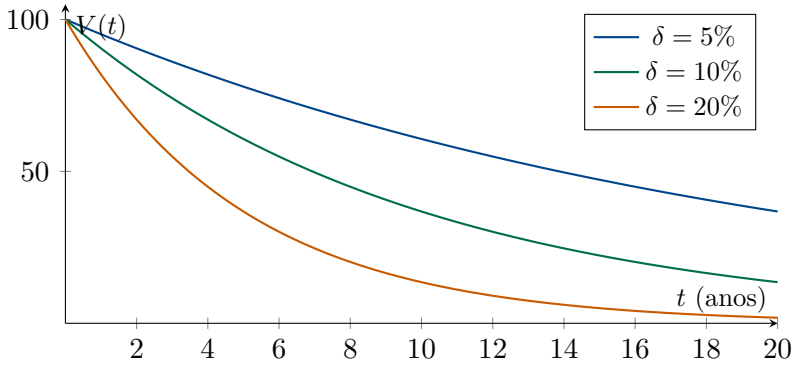
Um equipamento perde valor a uma taxa proporcional ao seu valor actual:

$$\frac{dV}{dt} = -\delta V, \qquad V(0) = V_0.$$

Logo

$$V(t) = V_0\, e^{-\delta t}.$$

Interpretação: δ é a taxa instantânea de depreciação; o valor decresce exponencialmente.



5.3. Acumulação de capital

Uma empresa investe continuamente à taxa I e o capital deprecia-se à taxa δ:

$$\frac{dK}{dt} = I - \delta K, \qquad K(0) = K_0.$$

Linear, factor integrante $\mu = e^{\delta t}$:

$$K(t) = \frac{I}{\delta} + \left(K_0 - \frac{I}{\delta}\right) e^{-\delta t}.$$

Estado estacionário: $K^* = I/\delta$ quando $t \to \infty$.

5.4. Ajustamento de preços (modelo de Walras)

Suponha que o preço se ajusta à diferença entre procura e oferta:

$$\frac{dP}{dt} = k\,(D(P) - S(P)),$$

com $D(P) = a - bP$ e $S(P) = c + dP$ $(a, b, c, d > 0)$. Então

$$\frac{dP}{dt} = k(a - c) - k(b + d)\,P.$$

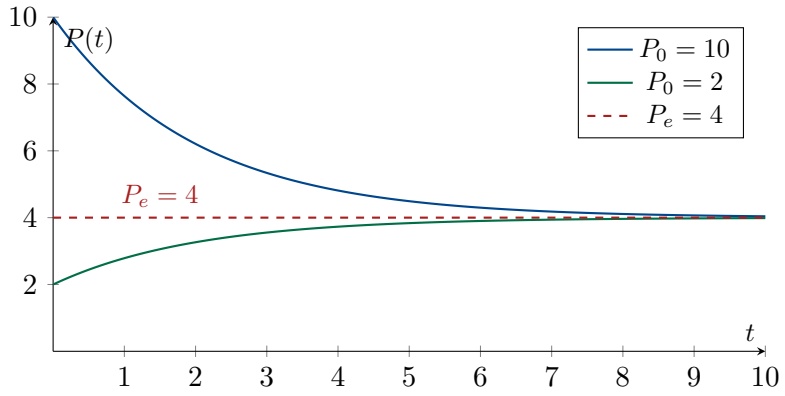
Sendo $P_e = \dfrac{a - c}{b + d}$ o preço de equilíbrio, a EDO fica

$$\frac{dP}{dt} = -k(b + d)\,(P - P_e),$$

cuja solução é

$$\boxed{P(t) = P_e + (P_0 - P_e)e^{-k(b+d)\,t}.}$$

Como $k(b + d) > 0$, o preço **converge para o equilíbrio** P_e.



5.5. Crescimento logístico de mercado

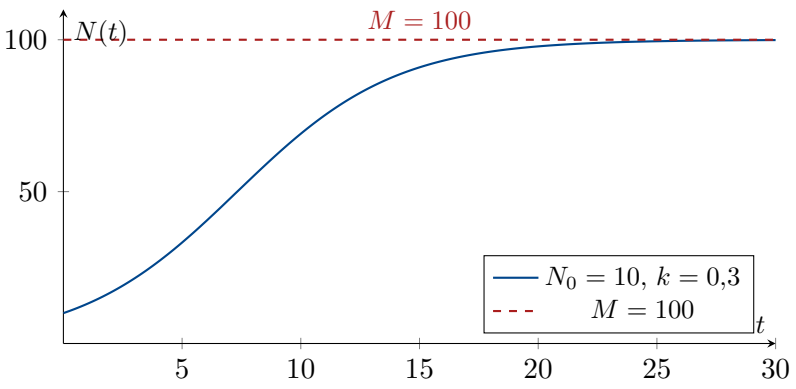
Quando existe um mercado potencial máximo M, a taxa de crescimento é proporcional à penetração e ao que resta por penetrar:

$$\frac{dN}{dt} = k\,N\left(1 - \frac{N}{M}\right), \qquad N(0) = N_0.$$

Separando e usando fracções parciais:

$$\boxed{N(t) = \frac{M}{1 + \left(\dfrac{M - N_0}{N_0}\right) e^{-kt}}.}$$

Para $t \to \infty$, $N(t) \to M$.



6. Exemplos resolvidos

Exemplo 1 (separável). Resolva $y' = 2xy$, com $y(0) = 3$.

$$\frac{dy}{y} = 2x\,dx \implies \ln|y| = x^2 + C \implies y = Ae^{x^2}.$$

De $y(0) = 3$: $A = 3$. Logo

$$y(x) = 3\,e^{x^2}.$$

Exemplo 2 (linear). Resolva $y' + 2y = 4$, com $y(0) = 1$.
Factor integrante:

$$\mu = e^{2x}.$$

$$(ye^{2x})' = 4e^{2x} \implies ye^{2x} = 2e^{2x} + C \implies y = 2 + Ce^{-2x}.$$

De $y(0) = 1$: $1 = 2 + C \Rightarrow C = -1$. Logo

$$y(x) = 2 - e^{-2x}.$$

Exemplo 3 (aplicação — ajustamento de preços). Sejam $D = 10 - P$, $S = 2 + P$ e $\dfrac{dP}{dt} = 0{,}5(D - S)$, com $P(0) = 8$.

$$\frac{dP}{dt} = 0{,}5(8 - 2P) = 4 - P \implies \frac{dP}{dt} + P = 4.$$

Factor integrante $\mu = e^t$:

$$(Pe^t)' = 4e^t \implies Pe^t = 4e^t + C \implies P(t) = 4 + Ce^{-t}.$$

De $P(0) = 8$: $C = 4$. Logo

$$P(t) = 4 + 4e^{-t} \xrightarrow[t\to\infty]{} 4.$$

O preço converge para $P_e = 4$.

Exemplo 4 (acumulação de capital). $\dfrac{dK}{dt} = 100 - 0{,}1K$, $K(0) = 500$.
Solução:

$$K(t) = 1000 + (500 - 1000)e^{-0{,}1t} = 1000 - 500\,e^{-0{,}1t}.$$

O capital tende para o estado estacionário $K^* = 1000$.

7. Exercícios propostos

7.1. Classifique cada EDO quanto à ordem e linearidade:

a) $y' + 3y = x^2$

b) $y' = y^2 - 1$

c) $y' + xy = e^{-x}$

d) $y' = \ln(xy)$

7.2. Resolva as EDOs separáveis:

a) $y' = 3xy$

b) $y' = x\,e^{y}$

c) $y' = \dfrac{x}{y}$

d) $y' = y\,\cos x$

7.3. Resolva as EDOs lineares:

a) $y' + y = 2$

b) $y' - 2y = e^{2x}$

c) $y' + 2xy = 4x$

d) $y' + y = \cos x$ (sugestão: $\mu = e^{x}$)

7.4. Resolva os PVIs:

a) $y' = 2xy$, $y(0) = 1$

b) $y' + y = e^{-x}$, $y(0) = 2$

c) $y' = x + y$, $y(0) = 0$

7.5. Um capital de 2 000 u.m. é aplicado a uma taxa contínua de 6% ao ano. Determine:

a) o capital após 10 anos;

b) o tempo necessário para duplicar.

7.6. Um equipamento de 50 000 u.m. deprecia-se continuamente à taxa $\delta = 0{,}12$ ao ano. Calcule o seu valor após 5 anos e o tempo para o valor cair para metade.

7.7. Uma empresa investe continuamente $I = 200$ u.m./ano e o capital deprecia-se a $\delta = 0{,}05$ ao ano. Sabendo que $K(0) = 1000$, determine $K(t)$ e o capital de estado estacionário.

7.8. Num mercado, $D(P) = 20 - P$, $S(P) = 4 + P$ e $\dfrac{dP}{dt} = 0{,}4(D - S)$. Determine:

a) o preço de equilíbrio P_e;

b) $P(t)$ com $P(0) = 10$;

c) $\lim_{t\to\infty} P(t)$.

7.9. Um produto tem mercado potencial $M = 500$ e cresce segundo a logística com $k = 0{,}4$ e $N(0) = 50$. Determine $N(t)$ e $N(5)$.

7.10 (modelação). A taxa de variação do preço de um bem é proporcional à diferença entre o preço de equilíbrio $P_e = 80$ e o preço actual P: $\dfrac{dP}{dt} = -0{,}3(P - 80)$. Se $P(0) = 120$, obtenha $P(t)$.

7.11 (modelação). Uma população de consumidores cresce a uma taxa proporcional ao número de consumidores e ao número de não-consumidores: $\dfrac{dN}{dt} = 0{,}02\,N(M - N)$, com $N(0) = 10$ e $M = 1000$. Determine $N(t)$ (logística) e $N(10)$.

7.12 (modelação). O valor de um activo cresce a uma taxa contínua de 8% ao ano. Simultaneamente, é retirado um montante fixo de 100 u.m./ano. Modele com $\dfrac{dV}{dt} = 0{,}08V - 100$, $V(0) = 2000$ e determine $V(t)$ e $\lim_{t\to\infty} V(t)$.

8. Gabarito

7.1. a) 1ª ordem, linear. b) 1ª ordem, não-linear. c) 1ª ordem, linear. d) 1ª ordem, não-linear.

7.2. a) $y = Ke^{3x^2/2}$. b) $y = -\ln\left(C - \dfrac{x^2}{2}\right)$. c) $y^2 = x^2 + C$. d) $y = Ke^x$.

7.3. a) $y = 2 + Ce^{-x}$. b) $y = (x + C)e^{2x}$. c) $y = 2 + Ce^{-x^2}$. d) $y = \dfrac{x + \cos x}{2} + Ce^{-x}$.

7.4. a) $y = e^{x^2}$. b) $y = (x + 2)e^{-x}$. c) $y = -x - 1 + e^x$.

7.5. a) $C(10) = 2000\, e^{0{,}6} \approx 3\,644{,}24$ u.m. b) $t = \dfrac{\ln 2}{0{,}06} \approx 11{,}55$ anos.

7.6. $V(5) = 50\,000\, e^{-0{,}6} \approx 27\,440{,}58$ u.m.; $t = \dfrac{\ln 2}{0{,}12} \approx 5{,}78$ anos.

7.7. $K(t) = 4000 - 3000\, e^{-0{,}05t}$; $K^* = 4000$ u.m.

7.8. a) $P_e = 8$. b) $P(t) = 8 + 2e^{-0{,}8t}$. c) $\lim_{t\to\infty} P(t) = 8$.

7.9. $N(t) = \dfrac{500}{1 + 9e^{-0{,}4t}}$; $N(5) \approx \dfrac{500}{1 + 9e^{-2}} \approx 220{,}6$.

7.10. $P(t) = 80 + 40e^{-0{,}3t}$.

7.11. $N(t) = \dfrac{1000}{1 + 99e^{-20t}}$, $N(10) \approx 1000$.

7.12.

$$V(t) = 1250 + 750\, e^{0{,}08t}, \qquad \lim_{t\to\infty} V(t) = +\infty.$$

(Como $0{,}08V > 100$ para $V > 1250$, o capital cresce indefinidamente.)